

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	쌍곰에코하드너
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(기타(콘크리트표면강화))
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	0222713032
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	

그림문자



신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴
예방조치 문구	저장 NONE03 : 해당없음 폐기 NONE04 : 해당없음 예방 P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

예방조치 문구 대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P321 : ...처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	30-40	자료없음
Sodium silicate	자료없음	1344-09-8	자료없음	50-60	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

가열시 용기가 폭발할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

분진 형성을 방지하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

오염지역을 환기하십시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

취급 후 철저히 씻으시오

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

고온에 주의하십시오

가. 안전취급요령

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

밀폐하여 보관하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Sodium silicate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Sodium silicate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Water - 자료없음
	Sodium silicate - 자료없음
기타 노출기준	Water - 자료없음
	Sodium silicate - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호
- 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
- 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
- 손 보호
- 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
- 신체 보호
- 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	무색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음

제품특성

구분	내용
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		0 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23.8 mmHg (25℃)
	타. 용해도		100 g/100mℓ
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.38
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		18.02
Sodium silicate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Sodium silicate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	무채색, 흰색이거나 녹색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		11-12 (수용액)
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		(> 1 물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		184.04

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	자료없음
Sodium silicate	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Water	LD50 90000 mg/kg 실험종 : Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
		Sodium silicate	LD50 3400 mg/kg 실험종 : Rat (MR 2.0) ※출처 : SIDS
	경피	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	MR(Molar Ratio, 몰비)과 농도에 따라 토끼에 대한 피부자극성 시험시 자극성에서 부식성의 영향을 나타냄. MR가 증가할수록 피부에의 영향이 감소하며, 낮을수록 피부부식성이 나타남. 토끼에게서 MR 1.6 이하, 농도 50% 이상의 경우 부식성 영향 ※출처 : SIDS
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Water	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성		Sodium silicate	피부시험과 유사한 상관관계를 보임. ※출처 : SIDS
호흡기과민성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	사례연구에서 접촉성 두드러기가 관찰됨. ※출처 : SIDS
발암성	IARC	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium silicate	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Water	자료없음

생식세포변이원성	Sodium silicate	미생물복귀돌연변이 음성 염색체이상시험 음성 ※출처 : SIDS
생식독성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	NOAEL(180 d)>159 mg/kg bw/d(최고농도) 에서도 아무 영향이 없음 ※출처 : SIDS
흡인유해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	Sodium silicate(5-36%, MR 1.0이상)가 함유된 계란 보존용액 500ml를 삼킨 68세의 여자가 silicate용액의 구토로 인한 흡인(aspiration)으로 호기중의 탄산가스가 액상 sodium silicate를 고상으로 변형시켜 폐에 무정형 silica의 침전으로 폐색증을 유발하여 1시간안에 질식사함 ※출처 : SIDS

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	LC50 1108 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio ※출처 : SIDS
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	EC50 1700 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna ※출처 : SIDS
조류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	EC50 345 mg/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus ※출처 : SIDS

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
-----	----	------

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Water	log Kow -1.38
	Sodium silicate	자료없음
분해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	(규산나트륨은 수용성으로 섭취시 소변으로 빠르게 배출되는 것을 rat, 개, 고양이, guinea pig를 이용한 시험에서 나타냈다. 이러한 결과를 토대로 농축성은 낮을것으로 예상됨)
생분해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium silicate	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Water	자료없음
Sodium silicate	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Water	자료없음
Sodium silicate	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2022-05-17

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 3 회 최종개정일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료없음